

Probabilistic method

Scope

Доказательство существования (или несуществования) комбинаторного объекта через анализ случайной конструкции. Распределение строится так, что искомое свойство выполнено с положительной вероятностью. Альтернативно — ожидание целевой статистики достигает требуемой границы, и тогда хотя бы одна реализация достигает её. Покрывает: бесконструктивные нижние оценки (числа Рамсея, турниры, свободные от сумм множества), оценки сверху на расхождение (discrepancy), существование редких или плотных подструктур, проверку монотонности через coupling.

Определения

Индикатор. $\mathbb{1}_A$ — случайная величина, равная 1 на событии A и 0 вне него. Тогда $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = P(A)$.

Неравенство Маркова. Для $X \geq 0$ и $t > 0$: $P(X \geq t) \leq \mathbb{E}[X]/t$.

Неравенство Чебышёва. $P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t) \leq \text{Var}(X)/t^2$.

Неравенство Пэли-Зигмунда (Paley-Zygmund). Для $X \geq 0$ и $\theta \in [0, 1]$:

$$P(X \geq \theta \mathbb{E}[X]) \geq (1 - \theta)^2 \frac{(\mathbb{E}[X])^2}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

В частности, $P(X > 0) \geq (\mathbb{E}[X])^2/\mathbb{E}[X^2]$.

Неравенство Чернова-Хефдинга. Для независимых $X_i \in [a_i, b_i]$, $S = \sum X_i$:

$$P(|S - \mathbb{E}[S]| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum (b_i - a_i)^2}\right).$$

Свободное от сумм множество (sum-free set). Подмножество B абелевой группы такое, что $x + y = z$ не имеет решений с $x, y, z \in B$.

Граф зависимостей. Для событий $A_1, \dots, A_n$ — граф G на вершинах $\{1, \dots, n\}$, в котором A_i взаимно независимо со всеми A_j , $j \notin N(i)$.

Расхождение (discrepancy). Для системы множеств $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_m\}$ на носителе V и раскраски $\chi : V \rightarrow \{\pm 1\}$:

$$\text{disc}(\chi) = \max_i \left| \sum_{v \in S_i} \chi(v) \right|, \quad \text{disc}(\mathcal{S}) = \min_{\chi} \text{disc}(\chi).$$

Записи - Основные

E1. Линейность ожидания

Формулировка. Для любых интегрируемых $X_1, \dots, X_n$ (зависимы или независимы):

$$\mathbb{E}\left[\sum_i X_i\right] = \sum_i \mathbb{E}[X_i].$$

Главный приём: представить целевую статистику как $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$. Тогда $\mathbb{E}[X] = \sum_i P(A_i)$ — точное значение через сумму вероятностей отдельных событий.

Условия применимости. Любая зависимость допустима. Единственное требование — $\mathbb{E}|X_i| < \infty$.

Пример отказа условий. Если X имеет распределение Коши, ожидание не определено, и формула $\exists \omega : X(\omega) \geq \mathbb{E}[X]$ теряет смысл.

Идея доказательства. Линейность интеграла Лебега.

Варианты и обобщения. Tail-sum для $\mathbb{N}$ -значных X : $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} P(X \geq k)$.

Е2. Метод первого момента

Формулировка. Пусть $X \geq 0$ — целочисленная случайная величина. - Если $\mathbb{E}[X] < 1$, то $P(X = 0) > 0$. - Если $\mathbb{E}[X] > 0$, то $P(X \geq 1) > 0$. - В произвольном вероятностном пространстве найдётся ω с $X(\omega) \leq \mathbb{E}[X]$ и найдётся ω с $X(\omega) \geq \mathbb{E}[X]$.

Условия применимости. $X \geq 0$ для первых двух следствий.

Пример отказа условий. $X = -10$ с вероятностью $1/2$ и $X = +10$ с вероятностью $1/2$. $\mathbb{E}[X] = 0 < 1$, но $P(X = 0) = 0$.

Идея доказательства. Неравенство Маркова: $P(X \geq 1) \leq \mathbb{E}[X]$.

Е3. Метод изменения / удаления (alteration)

Формулировка. Случайная конструкция C почти-удовлетворяет требуемому свойству. Пусть $X = |C|$, а Y — число локальных дефектов. Удалим по одному элементу из каждого дефекта. Получим чистую конструкцию размера не меньше $\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]$.

Условия применимости. Каждый дефект устраним удалением $O(1)$ элементов. Параметры случайной конструкции (например, вероятность включения каждого элемента) подбираются так, чтобы максимизировать $\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]$.

Пример отказа условий. Если дефект — это нарушение «глобальной» структуры (например, граф не связан), удалением $O(1)$ элементов его не исправить, и метод неприменим.

Идея доказательства. По линейности $\mathbb{E}[X - Y] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]$. Берём реализацию с $X - Y \geq \mathbb{E}[X - Y]$.

Варианты и обобщения. Усиление случайной нижней оценки для числа Рамсея $R(k, k)$ с $2^{k/2}$ до $\sqrt{2}^k$ за счёт удаления вершины из каждой монохромной клики.

Е4. Случайное подмножество с параметром p

Формулировка. Каждый элемент носителя V включаем в S независимо с вероятностью p . Для индикатора структурного свойства f ожидание $\mathbb{E}_p[f(S)]$ — полином от p . Оптимальное p^* находим из $\frac{d}{dp} \mathbb{E}_p[f(S)] = 0$.

Условия применимости. Свойство мультипликативно по элементам:

$$P(C \subseteq S) = p^{|C|}.$$

Это требует именно независимого выбора. Включения должны быть независимыми битами.

Пример отказа условий. Если фиксировать размер $|S| = k$ и выбирать S равномерно среди $\binom{n}{k}$ подмножеств, то $P(C \subseteq S) = \binom{n-|C|}{k-|C|} / \binom{n}{k}$. Это не степень одного параметра, и оптимизация по p не работает.

Идея доказательства. Линейность ожидания плюс одномерная оптимизация.

Е5. Существование через равномерное распределение

Формулировка. Чтобы доказать существование конфигурации со свойством $\mathcal{P}$, рассмотрим равномерное распределение на множестве всех конфигураций. Если $P(\mathcal{P}) > 0$, существует объект в $\mathcal{P}$.

Условия применимости. Носитель конечный или с конечной мерой. Часто это все перестановки S_n , все ориентации K_n , все 2-раскраски или все подмножества.

Идея доказательства. Положительная вероятность $\Rightarrow$ непустота.

Варианты и обобщения. Доказательство Катоны (Katona) теоремы Эрдёша-Ко-Радо (Erdős-Ko-Rado) через случайную циклическую перестановку. Для пересекающегося семейства k -подмножеств $[n]$ при $n \geq 2k$ имеем $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$.

Е6. Включение-исключение через случайную выборку

Формулировка. Дано семейство $A_1, \dots, A_m \subseteq U$. Берём случайное $X \subseteq U$, где каждый $u \in U$ включается независимо с вероятностью $t \in [0, 1]$. Тогда

$$P(\exists i : A_i \subseteq X) = \sum_{\emptyset \neq I} (-1)^{|I|-1} t^{|\bigcup_{i \in I} A_i|} =: f(t).$$

f — полином от t , неубывающий на $[0, 1]$. Монотонность доказывается через coupling: единые равномерные $U_v \sim \text{Uniform}[0, 1]$ дают $X_t = \{v : U_v \leq t\}$, и $X_t \subseteq X_{t'}$ при $t \leq t'$.

Условия применимости. Независимое включение каждого элемента.

Пример отказа условий. При зависимой выборке (например, фиксированного размера) тождество остаётся, но не выражается через одну переменную t , и монотонность теряется.

Идея доказательства. Для фиксированного X — стандартное включение-исключение. Усреднение даёт тождество полиномов.

Е7. Усреднение (среднее $\Rightarrow$ найдётся не меньше среднего)

Формулировка. Для $X_1, \dots, X_n$ существует i с $X_i \geq \frac{1}{n} \sum X_j$ и существует i с $X_i \leq \frac{1}{n} \sum X_j$. Вероятностно: при равномерном случайном i имеем $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} \sum X_j$.

Условия применимости. Конечный набор чисел или интегрируемых случайных величин.

Идея доказательства. Тривиальная.

Записи - Стандартные

Е8. Случайные знаки ± 1

Формулировка. Пусть $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{\pm 1\}$ независимы и равны ± 1 с вероятностью $1/2$. Тогда $\mathbb{E}[\varepsilon_i \varepsilon_j] = \delta_{ij}$. Для любых $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$:

$$\mathbb{E} \left| \sum_i \varepsilon_i v_i \right|^2 = \sum_i |v_i|^2.$$

Следствие: существует выбор знаков с $|\sum \varepsilon_i v_i| \leq \sqrt{\sum |v_i|^2}$.

Условия применимости. Симметрия распределения каждого ε_i относительно нуля. Достаточно $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$ и $\mathbb{E}[\varepsilon_i^2] = 1$.

Идея доказательства. Раскрытие квадрата плюс ортогональность $\mathbb{E}[\varepsilon_i \varepsilon_j] = \delta_{ij}$.

Варианты и обобщения. Неравенство Хинчина (Khinchine): для любого $p \geq 1$ и вещественных a_i имеется двусторонняя оценка $(\mathbb{E} |\sum \varepsilon_i a_i|^p)^{1/p} \asymp (\sum a_i^2)^{1/2}$.

Е9. Метод второго момента

Формулировка. Для $X \geq 0$:

$$P(X = 0) \leq \frac{\text{Var}(X)}{(\mathbb{E}[X])^2}, \quad P(X > 0) \geq \frac{(\mathbb{E}[X])^2}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

Если $\text{Var}(X) = o((\mathbb{E}[X])^2)$, то $X > 0$ с вероятностью, стремящейся к единице.

Условия применимости. Нужна оценка $\mathbb{E}[X^2]$. Для $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$ дисперсия раскладывается через парные вероятности $P(A_i \cap A_j)$.

Пример отказа условий. Если $\text{Var}(X) \geq c(\mathbb{E}[X])^2$ с $c > 0$ — оценка $P(X > 0) \geq 1/(1+c)$ всё ещё даёт положительную, но не близкую к 1 вероятность. Для $\text{Var}(X) \gg (\mathbb{E}[X])^2$ метод бессодержателен.

Идея доказательства. Коши-Буняковского: $(\mathbb{E}[X])^2 = (\mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_{X>0}])^2 \leq \mathbb{E}[X^2] \cdot P(X > 0)$.

Е10. Локальная лемма Ловаса (Lovász Local Lemma, LLL)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_n$ — события, $P(A_i) \leq p$ для всех i , и каждое A_i взаимно независимо со всеми A_j кроме не более чем d соседей в графе зависимостей. Если $ep(d+1) \leq 1$, где e — основание натурального логарифма, то

$$P\left(\bigcap_i \overline{A_i}\right) > 0.$$

Условия применимости. «Взаимная независимость от всех вне соседства» — это сильнее попарной.

Пример отказа условий. Три события A_1, A_2, A_3 попарно независимы, но не взаимно независимы (например, A_i — « i -я и $(i+1)$ -я монеты совпадают» для трёх монет, индексы по модулю 3). Здесь $P(A_1) = 1/2$, граф зависимостей пуст (попарно независимы), но $\bigcap \overline{A_i} = \emptyset$ — все три события одновременно не могут не наступить.

Идея доказательства. Индукция по подмножествам: $P(\overline{A_i} \mid \bigcap_{j \in S} \overline{A_j}) \geq 1 - \epsilon p$ для $i \notin S$.

Варианты и обобщения. Асимметричная форма: достаточно $\exists x_i \in (0, 1)$ с $P(A_i) \leq x_i \prod_{j \sim i} (1 - x_j)$. Алгоритмическая версия Мозера-Тардоша (Moser-Tardos, 2010) даёт полиномиальный поиск «хорошей» реализации.

Е11. Случайная нижняя оценка для чисел Рамсея

Формулировка. Случайная 2-раскраска рёбер K_n . Пусть X — число монохроматических K_k . Тогда

$$\mathbb{E}[X] = \binom{n}{k} \cdot 2^{1 - \binom{k}{2}}.$$

Если $\mathbb{E}[X] < 1$, то $R(k, k) > n$. Оптимизация по n даёт $R(k, k) > 2^{k/2}$ для $k \geq 3$ (Erdős, 1947). С добавлением удаления (ЕЗ) — улучшение до $\frac{k}{\epsilon \sqrt{2}} \cdot 2^{k/2}$.

Условия применимости. Метод даёт лишь нижнюю оценку. Тонкость в том, что для $k = 3$ ($R(3, 3) = 6$) метод даёт $R(3, 3) > 2\sqrt{2} > 2$, то есть слабую неконструктивную оценку.

Идея доказательства. Каждый фиксированный $K_k \subset K_n$ монохроматичен с вероятностью $2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}}$. Линейность ожидания.

Е12. Свободные от сумм множества (Эрдёш)

Формулировка. Любое $A \subset \mathbb{Z}_{>0}$ мощности n содержит свободное от сумм подмножество B с $|B| > n/3$.

Условия применимости. Утверждение про целые числа.

Пример отказа условий. Для абелевой группы $(\mathbb{Z}/3)^k$ оптимальная константа равна $2/7$, а не $1/3$ (Эберхард-Грин-Маннерс). Доказательство ниже опирается на дробные части и не переносится на произвольную группу.

Идея доказательства. Выберем $x \in [0, 1]$ равномерно. Положим $B_x = \{a \in A : \{ax\} \in (1/3, 2/3)\}$. Если $a + b = c$, то $\{ax\} + \{bx\} \equiv \{cx\} \pmod{1}$, а сумма двух чисел из $(1/3, 2/3)$ не лежит в $(1/3, 2/3) \pmod{1}$. Значит B_x свободно от сумм. По симметрии $P(\{ax\} \in (1/3, 2/3)) = 1/3$, откуда $\mathbb{E}|B_x| = n/3$. Найдётся x с $|B_x| \geq n/3$, а из целочисленности $|B|$ — строго больше $n/3$.

Е13. Турниры Селе (Szele)

Формулировка. Существует турнир на n вершинах, в котором не меньше $n! \cdot 2^{-(n-1)}$ ориентированных гамильтоновых путей.

Условия применимости. Каждое ребро K_n ориентируется независимо.

Идея доказательства. Для каждой перестановки π вершин вероятность того, что она образует гамильтонов путь, равна $2^{-(n-1)}$. По линейности $\mathbb{E}[\#HP] = n!/2^{n-1}$. Существует турнир, в котором число гамильтоновых путей не меньше ожидания.

Историческая ремарка. Это первое применение вероятностного метода в комбинаторике (Selé, 1943).

Е14. Случайное разбиение / случайный разрез

Формулировка. Для графа $G = (V, E)$ случайное разбиение $V = A \sqcup B$, при котором каждая вершина попадает в A независимо с вероятностью $1/2$, даёт $\mathbb{E}[\# \text{рёбер разреза}] = |E|/2$. Значит максимальный разрез не меньше $|E|/2$.

Условия применимости. Любой граф.

Идея доказательства. Каждое ребро попадает в разрез с вероятностью $1/2$ (две из четырёх равновероятных конфигураций его концов).

Е15. Случайная перестановка

Формулировка. Для функционала $F : S_n \rightarrow \mathbb{R}$ ожидание $\mathbb{E}_\sigma[F(\sigma)]$ часто вычислимо через линейность по разложению F в индикаторы локальных событий ($\sigma(i) = j$, $\sigma(i) < \sigma(j)$, $\sigma(i) = i$).

Условия применимости. F — линейная комбинация индикаторов локальных событий. Распределение равномерное.

Идея доказательства. $P(\sigma(i) = j) = 1/n$, $P(\sigma(i) = j, \sigma(k) = l) = 1/(n(n-1))$.

Варианты и обобщения. Оценка Каро-Вэя (Caro-Wei): $\alpha(G) \geq \sum_v 1/(d_v + 1)$. Доказательство — берём равномерный случайный порядок вершин и добавляем v в независимое множество, если все её соседи позже неё.

Записи - Редкие

Е16. Расхождение и теорема Спенсера

Формулировка. Для n подмножеств $S_1, \dots, S_n \subseteq [n]$ существует $\chi : [n] \rightarrow \{\pm 1\}$ с $\max_i |\sum_{j \in S_i} \chi(j)| \leq 6\sqrt{n}$ (Spencer, 1985).

Условия применимости. Произвольная система n множеств на n элементах. Для $m \gg n$ множеств выигрыш исчезает — случайная раскраска даёт лишь $O(\sqrt{n \log m})$.

Идея доказательства. Энтропийный аргумент плюс частичная раскраска. Современные алгоритмические доказательства — Bansal, Lovett-Meka.

Е17. Неравенство Янсона (Janson)

Формулировка. Пусть $X = \sum_{i \in I} \mathbb{1}_{A_i}$, где $A_i = \{B_i \subseteq R\}$ — монотонные события относительно случайного подмножества R . Обозначим $\mu = \mathbb{E}[X]$ и $\Delta = \sum_{i \neq j, B_i \cap B_j \neq \emptyset} P(A_i \cap A_j)$. Тогда

$$P(X = 0) \leq \exp(-\mu + \Delta/2).$$

Используется для существования редких подграфов в $G(n, p)$.

Е18. Задача Сильвестра (Sylvester) о четырёх точках

Формулировка. Для 4 точек, равномерно и независимо выбранных из выпуклого тела $K \subset \mathbb{R}^2$, вероятность $P_4(K)$ того, что одна точка лежит внутри треугольника других трёх, варьируется от $35/(12\pi^2) \approx 0.296$ (круг, минимум по Бляшке) до $1/3$ (треугольник, максимум).

Используется в. IMC-2019-10.

Е19. Подсчёт через скалярные произведения ± 1 векторов

Формулировка. Число ± 1 векторов $v \in \{\pm 1\}^n$, ортогональных фиксированному $u \in \{\pm 1\}^n$, равно $\binom{n}{n/2}$ при чётном n и нулю при нечётном. По локальной центральной предельной теореме $P_v(u \cdot v = 0) \sim \sqrt{2/(\pi n)}$ для случайного v .

Применение. Подсчёт пар матриц ранга один с ± 1 элементами: $A = \pm v_A v_A^\top$, $B = \pm v_B v_B^\top$ коммутируют тогда и только тогда, когда $v_A \cdot v_B \in \{0, \pm n\}$.

Использования

Задача	Записи
IMC-2011-4	E6
IMC-2013-DAY2-3	E2, E8
IMC-2017-4	E3, E4
IMC-2019-10	E18
IMC-2022-8	E1, E15
IMC-2025-3	E19
Putnam-2005-A6	E5
Putnam-2006-A4	E1, E15
Числа Рамсея $R(k, k) > 2^{k/2}$ (Erdős, 1947)	E2, E11
Турниры Селе	E13
Свободные от сумм множества	E12
Теорема Эрдёша-Ко-Радо (доказательство Катоны)	E5
Каро-Вэй для $\alpha(G)$	E15
Max-cut $\geq E /2$	E14
2-раскраска гиперграфа (Property B)	E10

Self-test

1. Граф G имеет n вершин и m рёбер. Доказать: существует разбиение $V = A \sqcup B$, при котором между A и B идут не менее $m/2$ рёбер.
2. В графе G степени вершин равны $d_1, \dots, d_n$. Показать $\alpha(G) \geq \sum_i 1/(d_i + 1)$.
3. В случайной перестановке $\sigma \in S_n$ найти ожидаемое число позиций i с $1 < i < n$, для которых $\sigma(i-1) < \sigma(i) > \sigma(i+1)$. Вывести существование перестановки, в которой таких позиций не меньше $(n-2)/3$.
4. Даны единичные векторы $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$. Показать: существуют знаки $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$ такие, что вектор $u = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i \varepsilon_i v_i$ удовлетворяет $|u| \leq 1$.
5. Доказать: существует турнир на n вершинах, в котором не меньше $n!/2^{n-1}$ ориентированных гамильтоновых путей.
6. Любое множество $A \subset \mathbb{Z}_{>0}$ мощности n содержит подмножество B размера больше $n/3$ без решений уравнения $x + y = z$.

7. Граф G на n вершинах, каждая степени ровно 1000. Доказать: существует подмножество $S \subseteq V$, в котором не меньше $n/2017$ вершин имеют ровно двух соседей внутри S .
8. Пусть n и k удовлетворяют $\binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$. Доказать существование 2-раскраски рёбер K_n без монохромного K_k .
9. Семейство $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$. Случайное $X \subseteq [n]$ с $P(i \in X) = t$ независимо. Доказать, что вероятность $f(t) = P(\exists i : A_i \subseteq X)$ — неубывающая функция t на $[0, 1]$.

Решения

1. Каждая вершина независимо попадает в A с вероятностью $1/2$. Каждое ребро оказывается в разрезе с вероятностью $1/2$. По линейности $\mathbb{E}[\# \text{ рёбер разреза}] = m/2$. По E7 существует разбиение, дающее не меньше $m/2$ рёбер.
2. Берём равномерный случайный порядок вершин π . Алгоритм: добавляем v в I , если все её соседи позже v в π . Множество I независимо. Для вершины v вероятность попасть в I равна $P(v - \text{минимум среди } \{v\} \cup N(v)) = 1/(d_v + 1)$. По линейности $\mathbb{E}[|I|] = \sum 1/(d_i + 1)$. Существует порядок, дающий $|I| \geq \sum 1/(d_i + 1)$.
3. Для каждой такой тройки $(\sigma(i-1), \sigma(i), \sigma(i+1))$ значение $\sigma(i)$ оказывается максимумом тройки с вероятностью $1/3$ по симметрии. По линейности ожидание числа локальных максимумов в позициях $1 < i < n$ равно $(n-2)/3$. Существует σ с числом таких позиций не меньше $(n-2)/3$.

4. Случайные знаки $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$ независимы и симметричны. Тогда

$$\mathbb{E}|u|^2 = \frac{1}{n} \sum_{i,j} \mathbb{E}[\varepsilon_i \varepsilon_j] (v_i \cdot v_j) = \frac{1}{n} \sum_i |v_i|^2 = 1.$$

По E2 существует выбор знаков с $|u|^2 \leq 1$.

5. Ориентируем каждое ребро K_n независимо с вероятностью $1/2$. Для каждой перестановки $\pi \in S_n$ вероятность того, что π образует ориентированный гамильтонов путь, равна $2^{-(n-1)}$ (фиксированы $n-1$ ориентаций). По линейности $\mathbb{E}[\# HP] = n!/2^{n-1}$. Существует турнир, дающий не меньше ожидания.
6. Берём $x \in [0, 1]$ равномерно. Положим $B_x = \{a \in A : \{ax\} \in (1/3, 2/3)\}$. Если бы $a+b=c$ для $a, b, c \in B_x$, то $\{ax\} + \{bx\} \equiv \{cx\} \pmod{1}$, но сумма двух чисел из $(1/3, 2/3)$ лежит в $(2/3, 4/3) \pmod{1}$, то есть не в $(1/3, 2/3)$. Значит B_x свободно от сумм. Для каждого $a > 0$ дробная часть $\{ax\}$ распределена равномерно на $[0, 1]$, и $P(\{ax\} \in (1/3, 2/3)) = 1/3$. Поэтому $\mathbb{E}|B_x| = n/3$, и существует x с $|B_x| \geq n/3$. Из целочисленности $|B|$ получаем строго больше $n/3$.

7. Каждая вершина независимо включается в S с вероятностью p . По линейности

$$\mathbb{E}[\#\{v \in S : |N(v) \cap S| = 2\}] = n \cdot p \cdot \binom{1000}{2} p^2 (1-p)^{998}.$$

Оптимум по p берётся из $\frac{d}{dp} \log[p^3(1-p)^{998}] = 3/p - 998/(1-p) = 0$, откуда $p^* = 3/1001$. Численная проверка:

$$\binom{1000}{2} \cdot (3/1001)^3 \cdot (998/1001)^{998} \approx 6.72 \cdot 10^{-4} > 1/2017 \approx 4.96 \cdot 10^{-4}.$$

По E2 существует реализация S , в которой число подходящих вершин не меньше $n/2017$.

8. Случайная 2-раскраска рёбер K_n с вероятностью $1/2$ для каждого цвета. Каждый фиксированный K_k монохроматичен с вероятностью $2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}}$. По линейности $\mathbb{E}[\# K_k \text{ монохр}] = \binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$. По Е2 существует раскраска без монохромного K_k .
9. Введём независимые равномерные $U_v \sim \text{Uniform}[0, 1]$ для всех $v \in [n]$. Положим $X_t = \{v : U_v \leq t\}$. При $t \leq t'$ почти наверное $X_t \subseteq X_{t'}$. Поэтому событие $\{\exists i : A_i \subseteq X_t\}$ содержится в событии $\{\exists i : A_i \subseteq X_{t'}\}$. Отсюда $f(t) \leq f(t')$.